DOCUMENTACIÓN INTERNA — PARA REUNIÓN CON MENTOR

TopstepBot
Estrategia y parámetros

Cómo funciona el sistema de trading automatizado para MES (Micro E-mini S&P 500): lógica de entrada, gestión de riesgo y todos los parámetros vigentes.

MES · Micro E-mini S&P 500 | Contexto 1h | Entradas 15m | Agregados 1m

Mateo Tosto

Octubre 2026

VISIÓN GENERAL

Cómo piensa el bot

Una estrategia de retrocesos Fibonacci dentro de una tendencia, confirmada en tres temporalidades distintas antes de arriesgar capital.

La idea central es simple: identificar una tendencia clara en una temporalidad alta (1 hora), y entrar únicamente en los retrocesos de esa tendencia en una temporalidad más chica (15 minutos), usando niveles de Fibonacci como gatillo de entrada. Opcionalmente, si el precio da una señal de continuación muy fina en 1 minuto, se suma una tercera entrada más pequeña.

1 · 1H
Cambio de estructura + precio a favor de ambas EMA (50/100) → define el **contexto** (compra o venta)

→

2 · 15M
Retroceso dentro del contexto → se traza un **Fibonacci** y quedan dos órdenes límite esperando (0.758 y 0.886)

→

3 · ENTRADA
El precio toca un nivel → se llena la orden con su stop y objetivo ya fijados (ratio 1:1.40)

→

4 · 1M (opcional)
Señal de continuación fina en 1 minuto → se suma un **agregado**, con el stop heredado de la entrada principal más cercana

Instrumento y temporalidades

ROL	TEMPORALIDAD	QUÉ HACE
Contexto	1 hora	Define la dirección (compra/venta) en la que se opera
Entradas principales	15 minutos	Arma el Fibonacci y dispara las dos órdenes límite
Agregados	1 minuto	Entrada extra opcional, una por grupo como máximo

Instrumento: **MES** (Micro E-mini S&P 500) — mismo precio que el contrato ES estándar, ejecutado con contratos micro para controlar el tamaño de la exposición.

PASO 1

Filtro de contexto (1 hora)

Define la única dirección en la que se puede operar en cada momento.

El contexto combina dos condiciones sobre el cierre de cada vela de 1 hora: un cambio de estructura reciente, y el precio del lado correcto de ambas EMA.

COMPRA

Cambio de estructura alcista (el precio supera el máximo previo) **y** precio por encima de la EMA 50 **y** de la EMA 100.

VENTA

Cambio de estructura bajista (el precio rompe el mínimo previo) **y** precio por debajo de la EMA 50 **y** de la EMA 100.

No hace falta que las EMAs estén cruzadas entre sí — alcanza con que el precio esté del lado correcto de las dos, aunque la EMA 50 todavía no haya cruzado a la EMA 100.

El cambio de estructura no requiere cierre por encima/debajo del nivel previo: **alcanza con que el precio lo toque** intra-vela.

La entrada sigue siendo válida aunque el precio vuelva a cruzar las EMAs en contra después, **mientras el Fibonacci de 15m no se invalide**. El contexto de 1h no se recalcula vela a vela de forma aislada — una vez establecido, solo cambia cuando aparece un nuevo cambio de estructura con EMAs a favor en el sentido contrario.

Qué pasa si el contexto cambia con un grupo abierto

Si el contexto de 1h cambia de dirección mientras hay un grupo operando en la dirección anterior:

- Se cancelan las entradas **pendientes** de ese grupo (las que todavía no se activaron).
- Las posiciones **ya abiertas** no se cierran de inmediato: se les baja el objetivo a un ratio **1:1** (en vez del 1:1.40 normal), para salir en cuanto el precio vuelva a favor en vez de esperar el objetivo completo original.

PASO 2

Swings y Fibonacci (15 minutos)

Cómo se traza el Fibonacci que define los niveles de entrada, sin usar información futura.

Señal de retroceso

Una vela roja en tendencia alcista, o una vela verde en tendencia bajista, abre un intento de retroceso. Una vela verde nunca cuenta como retroceso en una tendencia alcista, y viceversa.

Cómo se fija el Fibonacci

El tope del Fibonacci (en una tendencia de compra) se recalcula con cada nuevo máximo alcanzado mientras el retroceso no se activó todavía. Recién se "fija" cuando aparece una vela roja que no es superada después por un máximo más alto — ahí se traza el Fibonacci desde el origen del swing hasta ese máximo. Simétrico para ventas (piso fijado por la vela verde no superada por un mínimo más bajo).

El **origen** del Fibonacci es el inicio del swing reciente — no necesariamente el extremo que originó todo el cambio de estructura de 1h.

Pueden quedar **varios Fibonaccis vigentes a la vez**: cuando aparece uno nuevo, los anteriores no se descartan automáticamente. Al cambiar de día se revisan los vigentes, pero se conservan los que siguen siendo válidos.

Invalidación: ruptura del mínimo de origen (en compras) o del máximo de origen (en ventas) — ahí el Fibonacci queda descartado para siempre.

Cada nivel de cada Fibonacci (0.758 y 0.886) **se ejecuta una sola vez**.

PASO 3

Entradas principales

Las dos órdenes límite que arma cada Fibonacci, con su stop y objetivo fijados desde el momento en que se activan.

Apenas se traza un Fibonacci a favor del contexto de 1h, quedan dos órdenes límite esperando — sin ninguna confirmación adicional, se entra directo al tocar el nivel:

NIVEL	STOP	OBJETIVO
`0.758`	2 puntos más allá del nivel `0.886` del mismo Fibonacci	1:1.40 individual, calculado desde la entrada y el stop de cada una
`0.886`	2 puntos más allá del origen (mínimo/máximo) del Fibonacci	

Cada entrada principal es de **1 micro**. El ratio riesgo/beneficio vigente es **1:1.40** (`RATIO_RB`) — ligeramente más conservador que el clásico 1:2, ajustado después de validar varias relaciones contra los 7 años de historia.

Reglas cruzadas entre 0.758 y 0.886

- Si el **0.758 toca objetivo** antes de que se active el 0.886, se cancela la entrada pendiente del 0.886 (ya no tiene sentido perseguir un retroceso más profundo si el primero ya dio resultado).
- Si el **0.758 toca stop** con el 0.886 todavía pendiente, el 0.886 se deja abierto hasta su propio objetivo o stop — no se cancela por la pérdida del 0.758.

PASO 4 (OPCIONAL)

Agregados de 1 minuto

Una entrada extra, más fina, que se suma a un grupo ya en marcha si el precio da una señal de continuación clara en la temporalidad más chica.

Requisito: alguna entrada principal del grupo ya tiene que estar activada — el agregado nunca es la primera entrada de un grupo.

Señal: cambio de estructura en 1 minuto a favor del contexto, **+** precio supera o rompe la EMA 50 **y** la EMA 100 de 1m, **+** entrada en el nivel 0.758 del nuevo swing de 1m (el agregado no usa el 0.886 de 1m).

Máximo 1 agregado por entrada principal. Si las dos entradas principales (0.758 y 0.886) están abiertas cuando aparece la señal, se habilita el agregado de la que esté **más cerca del precio actual** en ese momento — y el agregado le hereda el stop a esa entrada, no usa el stop del Fibonacci de 1m.

El objetivo del agregado es propio: 1:1.40 calculado desde su propio precio de entrada hasta el stop heredado. Cada agregado necesita una señal nueva — no se duplica por la misma confirmación de 1m.

Si al cerrarse las dos entradas principales de un grupo queda un agregado todavía abierto, el grupo se considera cerrado igual: el agregado sigue solo, de forma independiente, hasta su propio objetivo o stop.

CONTROL DE RIESGO

Gestión por grupos

Cómo se limita la exposición total, sin importar cuántos Fibonaccis válidos aparezcan en un día.

Un **grupo** es la unidad de control: las dos entradas principales de un Fibonacci, más los agregados que salgan de ellas (como máximo 2, uno por principal).

Límite diario

> **Máximo 2 grupos por día**, sean ganadores o perdedores — no importa cuántos Fibonaccis válidos se formen de más, a partir del tercero ya no se opera.

Un grupo se cuenta como "usado" recién cuando se activa su **primera** entrada principal (0.758 o 0.886, la que dispare primero) — armar el Fibonacci y dejar las órdenes pendientes no consume el cupo diario por sí solo.

Exposición máxima teórica

Pueden estar los 2 grupos del día abiertos al mismo tiempo. Con 1 micro por entrada (principal o agregado), la exposición máxima teórica es:

	POR GRUPO	× 2 GRUPOS
Entradas principales	2 micros (0.758 + 0.886)	4 micros
Agregados	1 micro	2 micros
Total teórico		**6 micros**

Invalidación y cierre

- La invalidación de un Fibonacci cancela sus entradas pendientes, pero **no** adelanta el stop de las posiciones que ya estaban abiertas.
- Horario de corte aparte (ver próxima sección): a partir de las 15:08 CT se cancela todo lo pendiente, y antes de las 15:10 CT se cierra todo lo que siga abierto, sin excepción.

OPERATIVA DIARIA

Horarios y cortes

Tres cortes horarios en cascada, con margen propio además de lo que exige Topstep.

HORA (CT)	QUÉ CORTA	MOTIVO
`14:08`	No se abren grupos nuevos	Margen propio — 1 hora antes del corte obligatorio
`15:08`	Se cancela todo lo pendiente	Corte obligatorio de Topstep (regla de la cuenta)
`15:10`	Se cierra todo lo abierto (principales y agregados)	Corte obligatorio de Topstep (regla de la cuenta)

La sesión de CME para MES corre de domingo 17:00 hs CT a viernes 15:10 hs CT, con este mismo corte diario repitiéndose cada jornada — no es un cierre de fin de ciclo, se aplica todos los días hábiles.

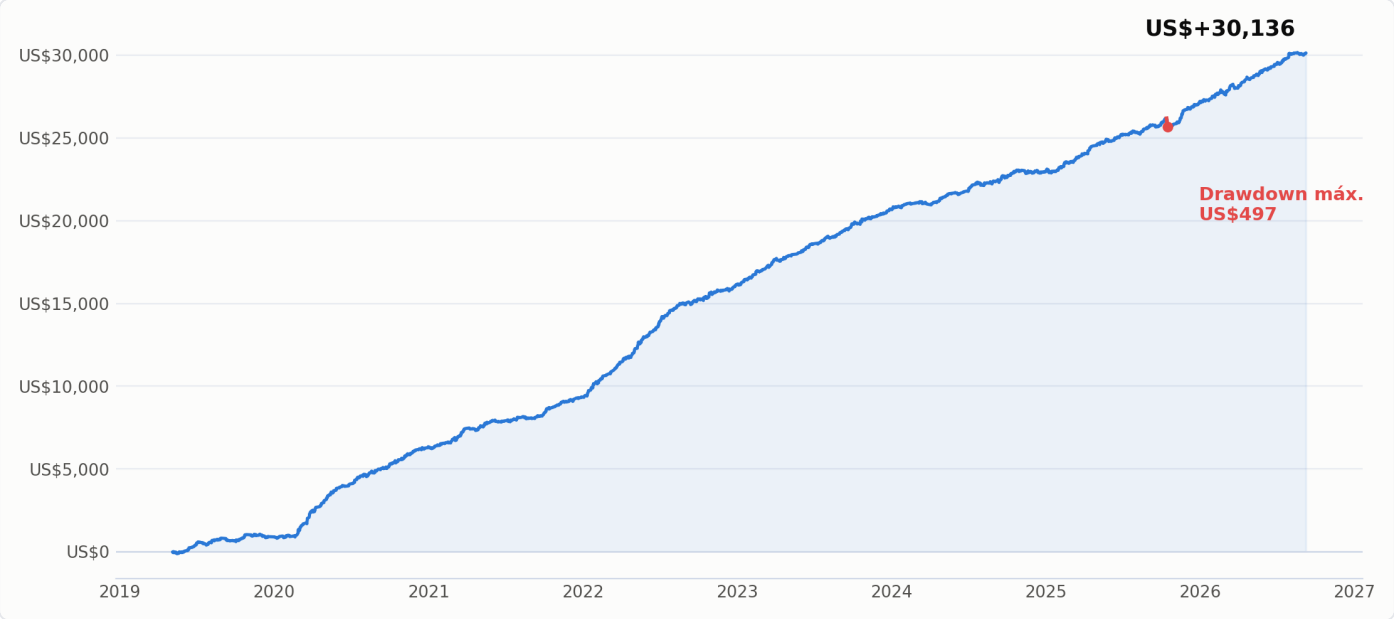
Equivalencia horaria Córdoba/Rosario (UTC-3, sin horario de verano): 15:08/15:10 hs CT son 17:08/17:10 hs locales en horario de verano de EE.UU. (CDT, aprox. marzo-noviembre), o 18:08/18:10 hs locales en horario de invierno de EE.UU. (CST, resto del año).

EVIDENCIA

Resultados del backtest

7 años de historia de MES (mayo 2019 a septiembre 2026), simulados con el mismo motor que corre en vivo (`motor.py`) y la misma configuración de la cuenta real: ratio 1:1.40, límite de 2 grupos por día, cortes horarios de Topstep.

1.677	78%	2.591	+US$30.136	US$497
Grupos disparados	Grupos netos positivos	Trades cerrados	Resultado neto acumulado	Drawdown máximo



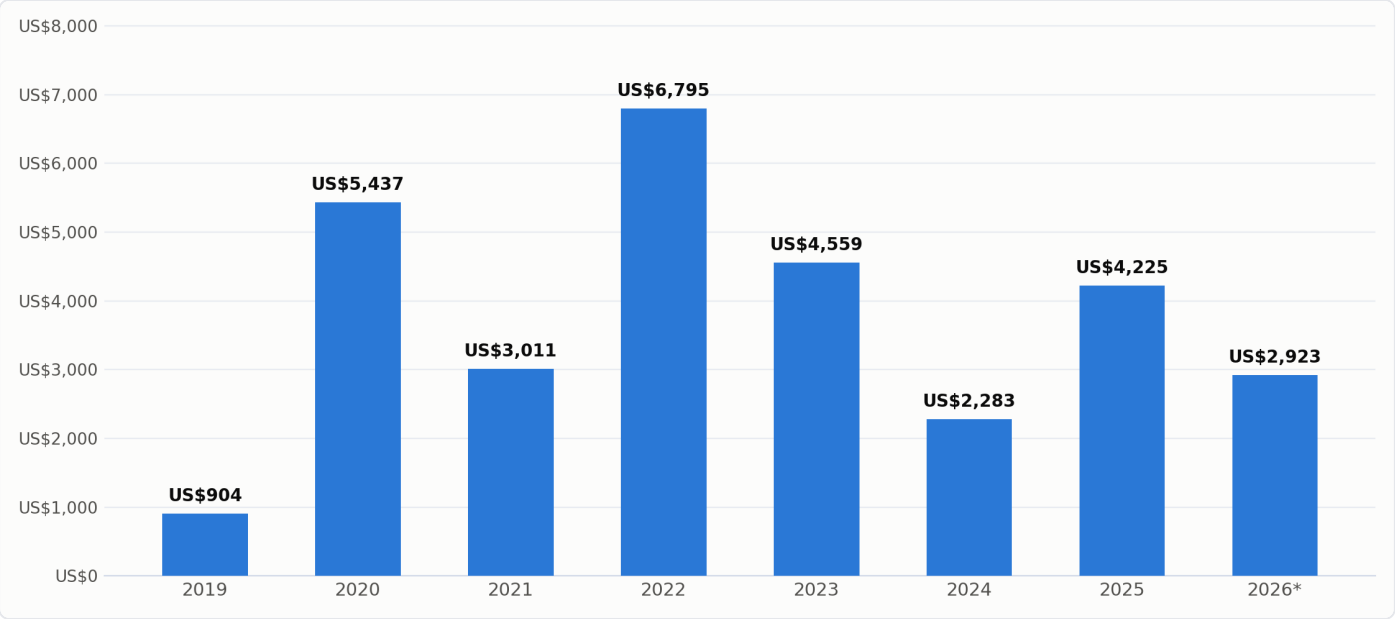
Curva de equity acumulada (neto, ya con comisión de US$1,50 por operación descontada). El tramo rojo marca el peor drawdown de los 7 años, en octubre de 2025.

De los 2.591 trades cerrados: **1.635 tocaron objetivo** (63%), **940 tocaron stop** (36%), y **16 se cerraron a la fuerza** por el corte horario de las 15:10 CT (menos del 1%) — confirma que el corte obligatorio casi nunca termina interrumpiendo una operación en curso.

EVIDENCIA

Resultados por año

El resultado neto se sostiene positivo los 7 años, sin ningún año en rojo — con variación esperable entre años más y menos favorables para la estrategia.



Resultado neto por año calendario. 2019 y 2026* son años parciales (la serie empieza en mayo de 2019 y corta en septiembre de 2026, no son 12 meses completos).

Estos números son del backtest de validación, corrido sobre historia — no son el resultado de la cuenta real, que arrancó a operar recién en septiembre de 2026 con 1 micro por entrada. Sirven para mostrar que la lógica de la estrategia es consistente a través de distintos regímenes de mercado en 7 años, no como una proyección de resultados futuros.

REFERENCIA RÁPIDA

Todos los parámetros

Valores vigentes en la cuenta en vivo al día de hoy.

INDICADORES Y NIVELES

EMAs del contexto (1h)	**EMA 50 y EMA 100 (cierre)**
EMAs del agregado (1m)	**EMA 50 y EMA 100 (cierre)**
Niveles de Fibonacci (entradas)	**0.758 y 0.886**
Nivel de Fibonacci (agregado)	**0.758**

RIESGO Y TAMAÑO

Ratio riesgo/beneficio (RATIO_RB)	**1 : 1.40**
Ratio tras cambio de contexto (posición abierta)	**1 : 1.00**
Stop 0.758	**nivel 0.886 ± 2 puntos**
Stop 0.886	**origen del Fibonacci ± 2 puntos**
Tamaño por entrada (TAMANO_MICROS)	**1 micro**
Exposición máxima teórica	**6 micros**
Tick size (MES)	**0.25 puntos**
Valor por tick por micro	**US$1.25**

LÍMITES Y HORARIOS

Límite diario de grupos	**2**
Máximo de agregados por grupo	**2 (uno por principal)**
Corte de grupos nuevos (margen propio)	**14:08 hs CT**
Corte de pendientes (Topstep)	**15:08 hs CT**
Corte de cierre total (Topstep)	**15:10 hs CT**

Todos estos valores están tomados directamente del código en producción (`bot_live.py` , `motor.py`) al día de la fecha — no son una descripción aproximada, son los números exactos que usa el bot en la cuenta real.

ANEXO · PRUEBAS REALIZADAS

Todas las pruebas que se hicieron sobre la estrategia

Además del backtest base, se probaron variantes de stops, ratio, filtros de entrada, horarios, tamaño de posición y cambios estructurales. Esta sección junta todo en un solo lugar, con los mismos datos y el mismo motor.

Datos y criterio. Todas las pruebas de este anexo (salvo donde se aclara) se corrieron con el mismo motor de backtest sobre historia de MES de mayo 2019 al 7 de octubre de 2026 (las páginas anteriores llegan hasta septiembre 2026, por eso la base de acá, +US$30.642, difiere de los +US$30.136 de la página de resultados: son 3 semanas más de datos). Ratio 1:1.40, 1 micro, comisión US$1,50 por micro y por operación, sin slippage. **Desde el 8 de octubre el bot opera en vivo con 2 micros por entrada** (el resto del documento está expresado en 1 micro).

1.688	78%	+US$30.642	US$497
Grupos disparados	Grupos netos positivos	Neto base (1 micro)	Drawdown máximo

Índice y resultado de cada prueba

PRUEBA	QUÉ SE CAMBIÓ	RESULTADO
1 · Ratio R:B	Objetivo de 1:1.30 a 1:2.00	**1:1.40 elegido: mayor neto y menor drawdown**
2 · Distancia del stop	Stop de la 1ª y 2ª entrada, más o menos puntos	**+2 puntos en ambas es el mejor equilibrio**
3 · EMA 15m (3 variantes)	Exigir precio a favor de EMA 15m	**Descartadas: bajan el neto**
4 · Stoch RSI 15m (2 variantes)	Exigir momentum extremo	**Descartadas: casi no opera**
5 · Re-chequeo EMA 1h	Exigir EMAs a favor al armar cada grupo	**Descartada: baja el neto**
6 · Filtro de estructura (2 variantes)	Exigir que el swing rompa el extremo del contexto	**Descartadas: bajan el neto**
7 · Sin límite diario de grupos	Sacar el tope de 2 grupos por día	**Más neto (+18%) pero con 65% más de drawdown**
8 · Motor en 1 minuto	Fibonacci y entradas en 1m, sin límite	**Descartada: drawdown de US$10.842**
9 · Estrategia en 1h (1 año)	Todo el motor en velas de 1h	**Descartada: resultado no confiable**
10 · Reducción de drawdown	Recortes: horarios, 2ª entrada, 2º grupo	**Recortan 26-36% del neto para bajar el DD; los de horario no lo bajan**
11 · Horarios y tipo de entrada	Rendimiento por franja y por entrada	**Informativo: 47% de las operaciones son fuera de sesión NY**
12 · Tamaño y reglas Topstep	1, 2 y 3 micros contra DLL/MLL	**Con 2 micros el peor histórico queda dentro de los límites**
13 · Auditoría del bot en vivo	Replay de 7 años + 49 tests	**Bugs encontrados y corregidos (ver pág. final)**

PRUEBA 1 Y 2

Ratio riesgo/beneficio y distancia de los stops

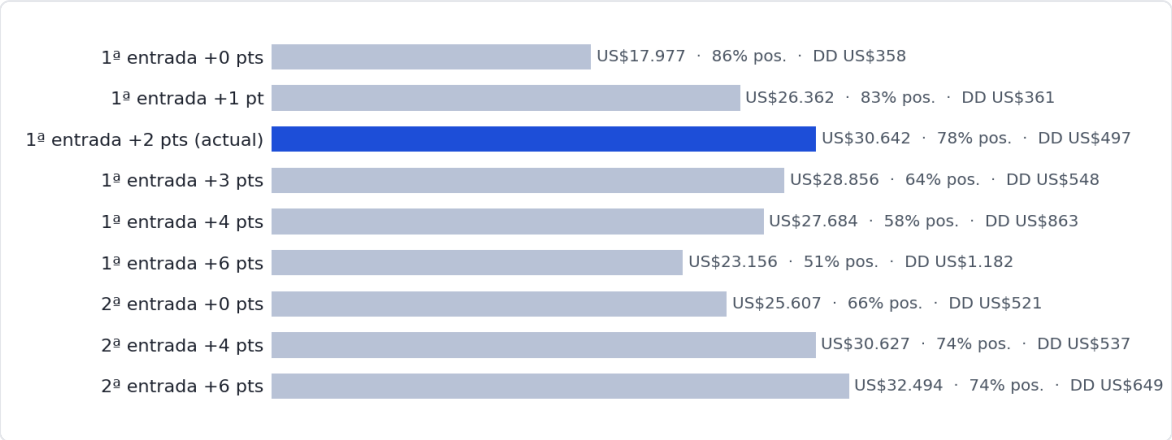
1 · Ratio R:B (historia 2019 a sept-2026, datos hasta 13-sep)

RATIO	% POSITIVOS	TRADES	NETO	DD MÁX.
1:1.30	80%	2.556	US$29.579	US$497
1:1.40 (elegido)	**78%**	**2.591**	**US$30.136**	**US$497**
1:1.50	75%	2.629	US$29.262	US$497
1:1.60	72%	2.675	US$28.843	US$538
1:1.70	70%	2.710	US$28.468	US$622
1:1.80	67%	2.735	US$28.102	US$731
1:1.90	65%	2.774	US$26.808	US$744
1:2.00	62%	2.804	US$25.593	US$847

La curva es monótona: a mayor ratio baja el % de aciertos y sube el drawdown. 1:1.40 tiene el mayor neto y comparte el menor drawdown con sus vecinos (1:1.30 y 1:1.50), así que no se ve como un pico aislado.

2 · Distancia del stop (datos hasta 7-oct)

Hoy el stop de la 1ª entrada (0.758) va 2 puntos más allá del nivel 0.886, y el de la 2ª (0.886) 2 puntos más allá del origen. Se movió cada uno por separado.



Neto de 7 años con 1 micro por variante, % de grupos positivos y drawdown máximo. La barra azul es la configuración vigente.

- **Achicar el stop de la 1ª entrada sube el % de grupos positivos** (86% con +0 y 83% con +1) **pero reduce el neto** (US$17.977 y US$26.362 contra US$30.642): salen más stops chicos y se pierden operaciones que después iban al objetivo.
- **Agrandarlo también empeora:** con +3 el neto baja a US$28.856 y con +6 a US$23.156, con drawdown de US$1.182.
- En la 2ª entrada, +6 da algo más de neto (US$32.494) pero con 31% más de drawdown (US$649) y menos % positivo; +0 empeora (US$25.607).
- El % de grupos positivos no es un buen objetivo a optimizar: un grupo que gana US$1 cuenta igual que uno que gana US$50, y los grupos donde solo se llena la 0.758 ganan casi siempre pero poco.
- Son resultados sobre historia (in-sample): que +2 sea el mejor tanto en 2019-22 como en 2023-26 es consistente, pero una diferencia de 1 o 2 puntos no alcanza para considerarla una mejora firme.

PRUEBAS 3 A 6

Filtros de entrada probados

La idea de todos: "entrar con más fuerza" o evitar Fibonaccis débiles. Cada filtro se agregó al mismo motor, sin tocar el resto, y se comparó contra la base (ratio 1:1.40, mismos datos).

PRUEBA	GRUPOS	% POS.	TRADES	NETO	VS BASE	DD MÁX.	LECTURA
Base (estrategia vigente)	**1.688**	**78%**	**2.607**	**US$30.642**	**—**	**US$497**	**Referencia**
EMA 50+100 de 15m en ambas entradas	1.300	78%	1.995	US$24.411	−20%	US$530	**Descartada**
Solo EMA 100 de 15m	1.419	78%	2.175	US$26.348	−14%	US$497	**Descartada**
EMA 15m solo en la 0.886 (al toque)	1.688	72%	2.048	US$25.684	−16%	US$325	**Baja DD, cede neto**
Re-chequeo de EMAs de 1h al armar cada grupo	1.463	78%	2.252	US$26.546	−13%	US$532	**Descartada**
Stoch RSI 15m en la vela del Fibonacci	97	73%	156	US$1.294	−96%	US$164	**Descartada**
Stoch RSI 15m en ventana de 3 velas	290	77%	466	US$4.386	−86%	US$281	**Descartada**
Filtro de estructura v1 (supera extremo del contexto)	1.021	78%	1.549	US$19.834	−35%	US$764	**Descartada**
Filtro de estructura v2 (supera la vela 1h anterior)	1.623	77%	2.505	US$28.270	−8%	US$736	**Descartada**

Qué se probó en cada caso

- **EMA de 15m:** además del contexto de 1h, el precio de 15m debe estar del lado correcto de sus propias EMAs. Se probó con EMA 50 y 100, solo con la EMA 100, y aplicada únicamente a la 2ª entrada (0.886), evaluada recién cuando el precio la toca.
- **Stoch RSI de 15m (5, 3, 14, 13):** exigir sobreventa (K<20) en compras o sobrecompra (K>80) en ventas. Con parámetros tan rápidos casi nunca coincide con la vela del Fibonacci (6.703 señales descartadas); con ventana de 3 velas opera algo más pero sigue siendo una fracción del volumen base.
- **Re-chequeo de EMAs de 1h:** hoy el contexto de 1h se mantiene aunque el precio cruce las EMAs en contra después. Esta variante exige que sigan a favor en el momento exacto de armar cada grupo.
- **Filtro de estructura:** un Fibonacci de 15m solo arma grupo si su tope o piso supera el extremo ya alcanzado en el contexto de 1h (v1) o el high/low de la última vela de 1h (v2). Surgió de un caso real del 22-sep, donde se armaron grupos sobre un techo local que nunca superó el máximo del día.

Lectura general

Ningún filtro mejoró el neto. Todos recortan volumen y, con él, ganancia, sin subir el % de positivos: la estrategia ya está filtrando bastante con el contexto de 1h y los dos niveles de Fibonacci. La única variante que baja el drawdown de forma visible es la de EMA de 15m solo en la 0.886 (US$325 contra US$497), a cambio de ceder 16% del neto y bajar el % positivo a 72%.

PRUEBAS 7 A 9 Y 11

Cambios estructurales, horarios y tipo de entrada

Pruebas que cambian cómo funciona el sistema, no solo un parámetro; y cómo se reparte el resultado según la hora y el tipo de entrada.

PRUEBA	GRUPOS	% POS.	TRADES	NETO	VS BASE	DD MÁX.	LECTURA
Base (estrategia vigente)	**1.688**	**78%**	**2.607**	**US$30.642**	**—**	**US$497**	**Referencia**
Sin límite diario de grupos	2.093	77%	3.237	US$36.180	+18%	US$822	**Ver lectura**
Motor completo en 1 minuto, sin límite	45.078	57%	79.809	US$14.453	−53%	US$10.842	**Descartada**

- **Sin límite diario:** con el tope de 2 grupos por día sacado, el motor arma 2.093 grupos disparados (contra 1.688): US$36.180 de neto (+18%) pero drawdown de US$822 (+65%). En 260 de los 1.100 días con actividad hubo más de 2 grupos, con un máximo de 7 en un mismo día. Es una decisión de ganancia contra riesgo, no una mejora gratuita.
- **Motor en 1 minuto:** Fibonacci y entradas pasan de 15m a 1m (contexto de 1h igual, sin agregados, sin límite diario). Genera 45.078 grupos, solo 57% positivos y un drawdown de US$10.842 — unas 22 veces el de la estrategia vigente. La señal de 1m no sostiene la relación riesgo/beneficio una vez descontadas las comisiones.
- **Estrategia completa en 1h (12-sep-2025 a 11-sep-2026):** versión conservadora (una entrada solo puede salir desde la vela siguiente): 47 grupos, 64% positivos, neto +US$211 y drawdown de US$916. La corrida sin esa regla daba +US$2.687 pero estaba inflada por la ambigüedad de la vela ancha: 82% de los trades entraban y salían dentro de la misma vela, así que el orden real de los precios es desconocido. Conclusión: con velas de 1h no hay forma confiable de evaluarla.

11 · Rendimiento por horario (hora de Chicago)

FRANJA DE ENTRADA	TRADES	% GANADORES	NETO	DD MÁX.
17:00-04:00 CT (Asia/Europa temprano)	460	60,9%	US$3.724	US$193
04:00-08:30 CT (Europa/pre-apertura)	773	60,7%	US$6.353	US$213
08:30-15:00 CT (sesión NY)	1.374	66,4%	US$20.566	US$530

El backtest opera las 24 horas del horario de MES (el bot en vivo también): **47% de los trades entran fuera de la sesión de NY** y aportan un tercio del neto (US$10.077 de US$30.642), con menor drawdown propio. La sesión de NY rinde más por operación, pero sacar las otras franjas recorta el neto sin bajar el drawdown máximo (ver prueba 10).

Rendimiento por tipo de entrada

ENTRADA	TRADES	% GANADORES	NETO	DD MÁX.
Principal 0.758	1.688	65,6%	US$22.764	US$369
Principal 0.886	908	60,4%	US$7.826	US$323
Agregado de 1 minuto	11	63,6%	US$52	US$63

En siete años y medio el agregado de 1m se activó solo 11 veces y aporta US$52: es prácticamente irrelevante para el resultado. El resultado viene de las dos entradas principales (en 780 de los 1.688 grupos, el 46%, solo se llena la 0.758). Un grupo ganador promedia +US$36 y uno perdedor −US$45; el promedio por grupo es +US$18 (1 micro).

PRUEBAS 10 Y 12

Reducción de drawdown y tamaño de posición

10 · Recortes para bajar el drawdown

Se recortó el resultado ya simulado (sin volver a correr el motor, por lo que es una aproximación) para ver qué parte del drawdown se podía sacar sin perder demasiado neto.

RECORTE	TRADES	NETO	VS BASE	DD MÁX.	VS BASE
Base	**2.607**	**US$30.642**	**—**	**US$497**	**—**
Sacar la 2ª entrada (0.886)	1.699	US$22.816	−26%	US$369	−26%
Sacar los agregados de 1m	2.596	US$30.591	0%	US$497	0%
Operar solo desde las 04:00 CT	2.147	US$26.919	−12%	US$497	0%
Operar solo desde las 06:00 CT	1.920	US$24.559	−20%	US$497	0%
Operar solo desde las 08:00 CT	1.475	US$21.056	−31%	US$497	0%
Solo el 1er grupo de cada día	1.690	US$19.602	−36%	US$262	−47%
Sacar el 2º grupo cuando repite dirección	1.743	US$20.494	−33%	US$262	−47%

Lo que más baja el drawdown es no tomar el 2º grupo del día cuando repite la dirección del 1º (551 de 588 segundos grupos): el drawdown baja a US$262 (−47%) pero el neto cae 33%. Recortar horarios no baja el drawdown máximo, solo el neto. En ningún caso hay un recorte que baje el riesgo sin costo; es una decisión de preferencia entre ganancia y suavidad de la curva.

12 · Tamaño de posición y reglas de Topstep

Reglas de una cuenta de 50K: Daily Loss Limit US$1.000 (opcional en la Express Funded), Max Loss Limit US$2.000, que arranca debajo del balance y sube con el cierre de cada día. Sobre los 7 años (cierre de trades, sin modelar pérdida flotante intradía), escalando linealmente la historia de 1 micro:

MICROS POR ENTRADA	NETO 7 AÑOS	DD MÁX.	PEOR DÍA	MEJOR DÍA	DÍAS CON PÉRDIDA ≥ US$1.000
1	US$30.642	US$497	−US$281	US$247	0
2 (en vivo desde el 8-oct)	**US$61.285**	**US$994**	**−US$561**	**US$493**	**0**
3	US$91.928	US$1.491	−US$842	US$740	0

- Con 1 micro, el drawdown histórico (US$497) equivale al 25% del límite de US$2.000; con 2 micros, al 50%; con 3, al 75%.
- El peor día histórico con 2 micros (−US$561) quedaría al 56% del Daily Loss Limit. Es el peor día de la muestra, no un techo: un día peor es posible.
- Los números de comisiones están incluidos; el slippage y los rechazos de órdenes no. Con más micros, el llenado en momentos de poca liquidez puede ser peor que el modelado.
- **Regla de consistencia** (Combine, ningún día puede superar el 50% del objetivo): el mejor día histórico con 1 micro es US$247, repartido entre ~700-800 días ganadores. No es una restricción para este tamaño.
- Estimación de rendimiento con 1 micro: ~US$345 por mes y ~4,4 grupos por semana; con 2 micros, el rendimiento por mes es aproximadamente el doble, con la misma frecuencia de operaciones.

PRUEBA 13

Auditoría del bot en vivo y correcciones

El backtest valida la estrategia; esta sección es sobre si el bot real la ejecuta tal cual.

Bug del agregado espurio (2-oct)

El 2 de octubre el bot abrió un agregado de 1m que el backtest no habría abierto. La causa: las entradas principales nunca se marcaban como cerradas en el estado local, y los stops se enviaban al broker en ticks relativos al precio de llenado, lo que dio un stop del lado equivocado. Se parchó el bot (reglas de agregado idénticas al backtest, control de posición contra el broker, chequeos de contexto) y se reinició el 7-oct.

Pruebas del parche

- **49 tests automáticos** con un cliente simulado del broker: 49/49 pasan.
- **Replay de 7 años** con la lógica del bot sobre toda la historia: el bot original habría abierto 650 agregados; el motor de backtest, 11; el bot parchado, 10. Es decir que el parche lleva al bot a comportarse como el backtest.

Operaciones en vivo con pérdida (8 y 9-oct)

FECHA	GRUPO	RESULTADO	CAUSA
8-oct	1	−US$100,00	Stop normal de la estrategia. Se llenó exactamente al precio del stop, sin slippage.
9-oct	4 y 5	−US$27,50 y −US$67,50	Dos fallas distintas: una orden enviada que dio timeout pero sí llegó al broker (quedó huérfana, sin gestión del bot) y una señal tardía: velas recibidas después de una caída de conectividad generaron una entrada límite ya del lado del mercado, ejecutada a mercado.

Las dos fallas del 9-oct se corrigen con: recuperar la orden si el envío da timeout, reintentar cancelaciones, detectar posiciones sin dueño, descartar señales de más de 5 minutos (15m) o 3 minutos (1m) de retraso y no armar un grupo si el precio actual ya pasó el nivel de entrada. Los arreglos están probados con los mismos tests, pero **todavía no están instalados en el bot en vivo**: se instalan con el bot sin posiciones.

Caveats generales de todo el anexo. Resultados sobre historia, sin slippage ni rechazos de órdenes, comisión fija de US$1,50 por micro y operación, serie continua armada por contrato de mayor volumen diario (puede haber saltos chicos en los empalmes). El empalme de datos de sept-oct 2026 viene de barras de TopstepX. Nada de esto es una proyección ni un consejo financiero.